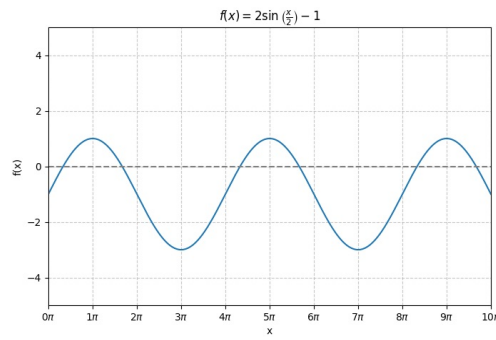


Aufgabe 3:

3.1. Frequenz : 0,5
Phase : 0
Amplitude : 2
vert. Verschiebung: -1



3.2

Sinusoid ("groß")
Frequenz : $\approx 0,3$
Phase : 0
Amplitude : 2
vert. Verschiebung: 1

Sinusoid ("klein")
Frequenz : 3
Phase : $-\frac{1}{2}\pi$
Amplitude : 1
vert. Verschiebung: 1

Aufgabe 3.3

1. Untersuchung von Funktion (a)

- **Periodenlänge:** $T_a = 4\pi$
- **Anzahl der Wellen im Bild:** $N_a = \frac{10\pi}{4\pi} = 2,5 \text{ Wellen}$
- **Erforderliche Mindestpixelzahl:** $2,5 \cdot 2 = 5 \text{ Pixel}$

Ergebnis: Bei Funktion (a) treten für alle Wahlmöglichkeiten (8, 16, 32, 64 Pixel) **keine Scheinfrequenzen** auf, da stets mehr als 5 Pixel genutzt werden.

2. Untersuchung von Funktion (b)

- **Gesamtzahl der Wellen im Bild:**

$$N_b = \frac{3}{2\pi} \cdot 10\pi = 15 \text{ Wellen}$$

- **Da wir mindesten ein Tal und ein Berg haben wollen brauchen wir die doppelte Anzahl an pixeln:**

$$\text{Pixel}_{\min} = 15 \cdot 2 = 30 \text{ Pixel}$$

Fazit

- **8 Pixel und 16 Pixel:** Diese Auflösungen liegen unter der kritischen Grenze von 30 Pixeln. Die schnelle Schwingung wird unzureichend erfasst, wodurch **Scheinfrequenzen** dargestellt werden.